

四川省大学生工程实践与创新能力大赛

2024年“智能+”赛道智能物流搬运赛项竞赛命题要求

根据四川省教育厅关于公布 2024 年省级大学生竞赛项目的通知、2023 年度中国大学生工程实践与创新能力大赛组委会的竞赛命题和赛项安排的说明及指导性文件，四川赛区组委会决定第十届全国大学生工程训练综合能力竞赛“智能+赛道”智能物流搬运赛项的省赛比赛规则如下。

1. 竞赛命题

本项竞赛题目为“智能制造场景中的智能物流机器人”。

自主设计并制作一款能执行物料搬运任务的智能物流机器人（以下简称：机器人）。该机器人能够在规定场地内自主行走与避障，通过扫描二维码领取物料搬运任务，自主按任务要求将物料搬运至指定地点，并按照要求的位置和方向精准摆放。

基于竞赛项目要求的机器人功能和环境设置，以智能制造的现实和未来发展为主题，设计一套具有一定难度的物料自动搬运任务及任务工业场景（参考任务设计模板），为竞赛决赛阶段的现场任务命题提供参考方案。

根据现场抽签决定抓取物料的类型，现场设计机器人末端抓取装置（手爪），该末端装置特指抓取过程中运动的非标零件（不包含舵机架），使用 3D 打印完成制造，安装于参赛机器人手臂末端后进行现场运行比赛。

本项目参赛所要求的实物和文件均由参赛学生自主完成。

2 题目要求

项目要求包括机器人功能、控制、机械结构与外形尺寸等，同时还包括竞赛场地设置、搬运物料及任务编码等环境设置要求，决赛阶段机器人完成的任务以竞赛项目要求为基础。

2.1 机器人的功能要求

机器人应具有自主定位、自主移动、自主避障、二维码读取、物料位置、颜色及形状识别、物料抓取与搬运、路径规划等功能；竞赛过程由机器人自主运行，不允许使用遥控等人机交互手段及除机器人本体之外的任何辅助装置。

2.2 机器人的电控及驱动要求

机器人所用传感器和电机的种类及数量不限。要求在机器人的醒目位置安装有任务码显示装置，字体高度不小于 8mm，该装置能够持续显示所有任务信息直至比赛结束。机器人采用电池供电，供电电压限制在 12V 以下（含 12V），电池随车装载，场内赛程中不能更换。

2.3 机器人的机械结构要求

自主设计并制造机器人的机械部分，该部分允许采用标准紧固件、标准结构零件及各类商品轴承。机器人的行走方式、机械手臂的结构形式均不限制。机器人腕部与末端抓取装置（手爪）的连接界面结构自行确定。

除末端抓取装置（手爪）在竞赛现场设计制作外，其他均在校内完成，所用材料自定。

2.4 机器人的外形尺寸要求

机器人（含机械手臂）最大外形尺寸满足铅垂方向投影不大于边长为 300mm 的正方形，高度不超过 400mm 方可参加比赛。允许机器人结构设计为可折叠形式，但出发之后才可自行展开。

如果没有显示装置、显示装置没有放置在机器人上部醒目位置、显示装置不是亮光显示、显示装置被物体遮挡、采用无线遥控、锂电池没有标签或标签损坏、显示装置上的字体高度小于 8mm、供电电压超过 12V、比赛开始前机器人（含机械手臂）外形尺寸超过规定尺寸、比赛中向四周补光及对场地进行遮挡等，均取消比赛资格。

2.5 搬运物料

机器人初赛时待搬运的物料形状包络在直径为 50mm、高度为 70mm、重约为 50g 的圆柱体中（如图 1 所示），夹持部分的形状为球体，物料的材料为 3D 打印 ABS，三种颜色为：红（ABS/Red（C-21-03））、绿（ABS/Green（C-21-06））、蓝（ABS/Blue（C-21-04））。三种不同颜色的物料（每种颜色两个）随机放置在原料区的转盘上（每批放置红、绿、蓝物料各一个，如图 4 所示）。

机器人决赛时待搬运物料的颜色、材料与机器人初赛时相同，形状为简单机械零件的抽象几何体（包括圆柱体、方形体、三角形、球体、锥体，以及组合体等），物料的各边长、高度或直径尺寸限制在 30~100mm 范围，重量范围为 40~100g。

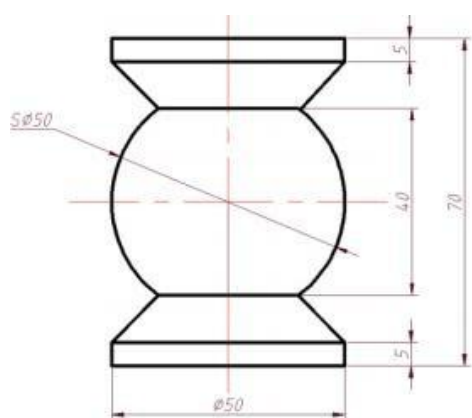


图 1 智能物流搬运的物料形状

2.6 竞赛场地

赛场尺寸为 2400mm×2400mm 正方形平面区域，赛场周围设有一定高度的挡板，仅作为场地边界标识（颜色和高度不做任何要求），不宜作为寻边、定位等其它任何用途，如图 2 所示。

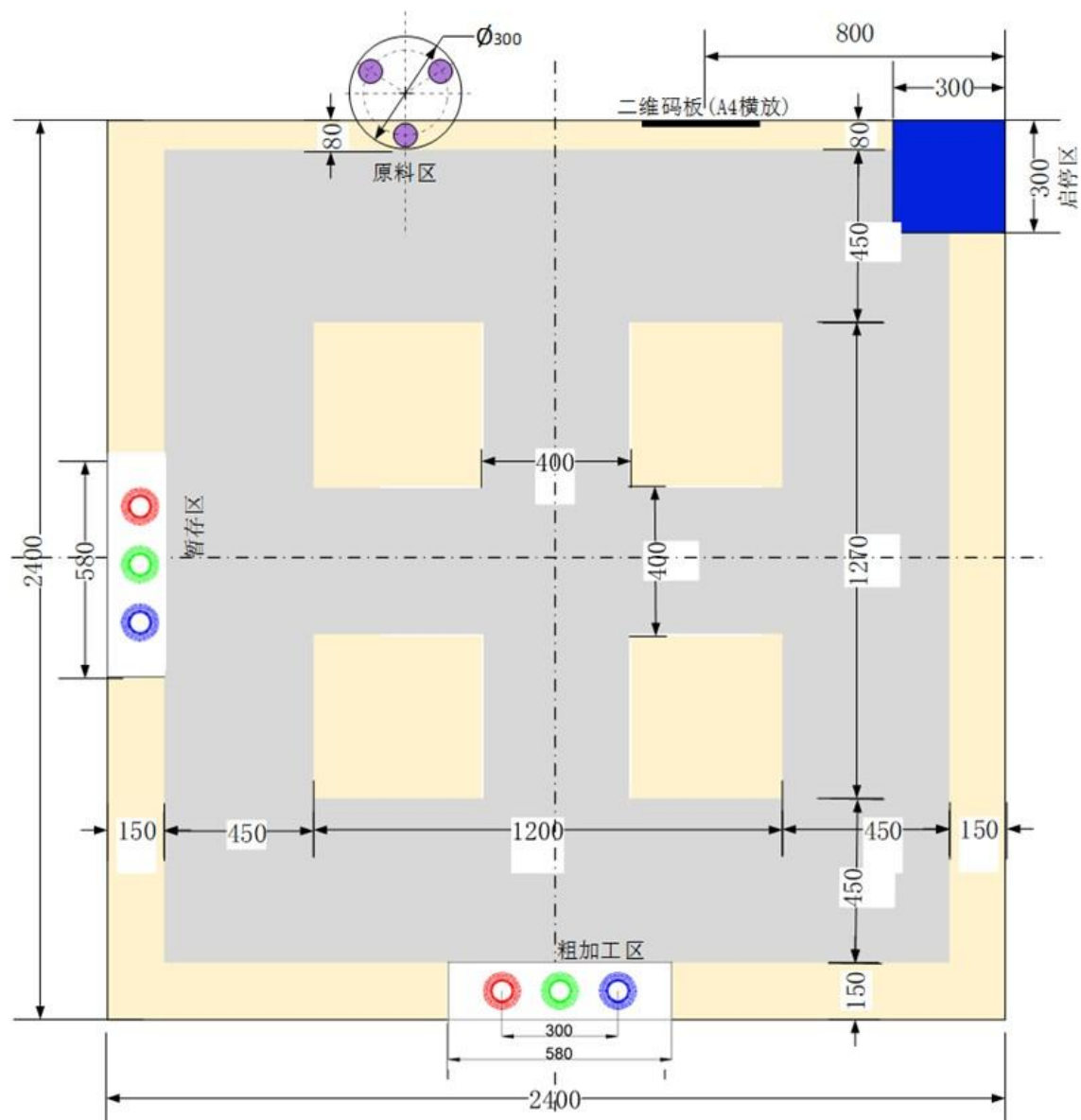


图 2 智能物流搬运场地详细尺寸示意图

赛道地面有 450mm 和 400mm 两种宽度的灰色车道，其余区域为亚光白色或黄色等底色，机器人只能在车道上行驶，进入其它颜色区域（除启停区）均结束比赛。在比赛场地内，设置启停区、原料区、粗加工区、暂存区、精加工区、成品区等。其中启停区为蓝色，用于机器人往返。机器人初赛主要经过原料区、粗加工区和暂存区完成粗加工物料的搬运过程；机器人决赛时，所涉及的区域、位置、形式、尺寸及相关参数以决赛现场公布为准。各区域尺寸说明如表 1 所示。

表 1 各区域尺寸说明表

序号	区域	尺寸说明
1	启停区	长×宽：300×300（mm）
2	原料区	顶面为直径 300mm 的圆盘，总高度 80-100mm

3	暂存区、粗加工区	长×宽：580×150（mm）
---	----------	-----------------

原料区采用圆形电动转盘摆放物料，圆盘的中心距离启停区边界1600mm，进入场地部分的尺寸 80mm。物料分两批放置，一次可以随机放置三个物料（红绿蓝各一个），中线呈 120° 夹角放置；转盘匀速的转动速度6-10秒/圈，每圈停留3次，每次4秒（原料区示意图如图3所示）。粗加工区、暂存区、精加工区、成品区等顶面上均有用于测量物料摆放位置准确程度的色环或圆环，色环尺寸如表 2 和图 5 所示，其中 ϕ 为物料最大直径（单位：mm）， $\phi 1-\phi 5$ 为色环 1-5 环的外径，色环线宽为 1.5mm。除标注尺寸外，其余色环的直径差为10mm。暂存区、粗加工区示意图见图4。

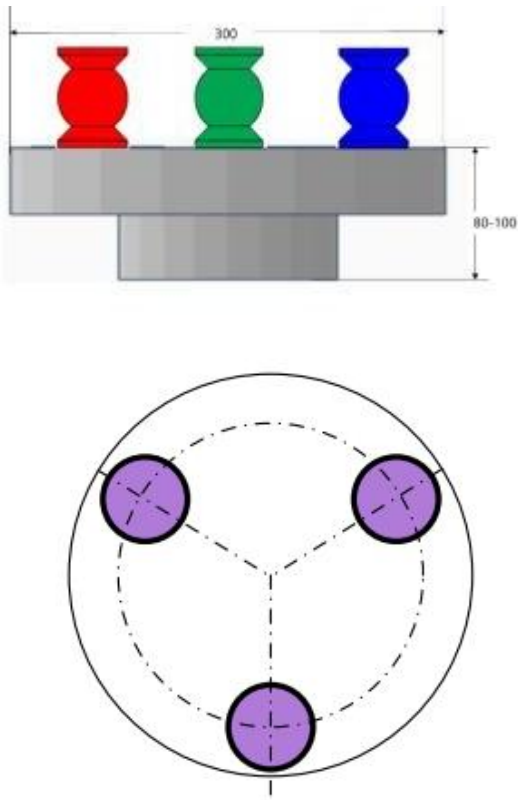


图 3 原料区示意图

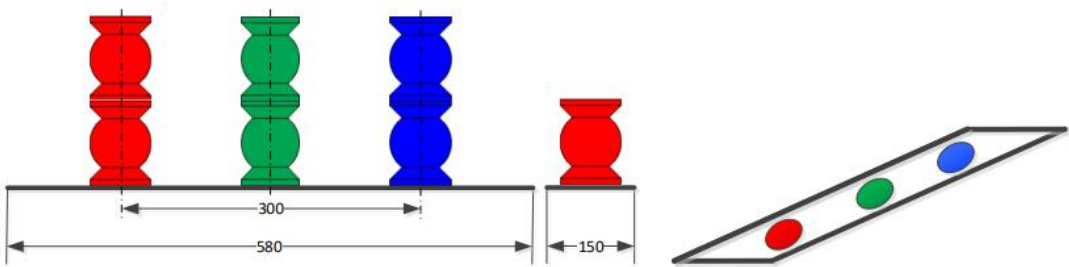


图 4 暂存区、粗加工区示意图

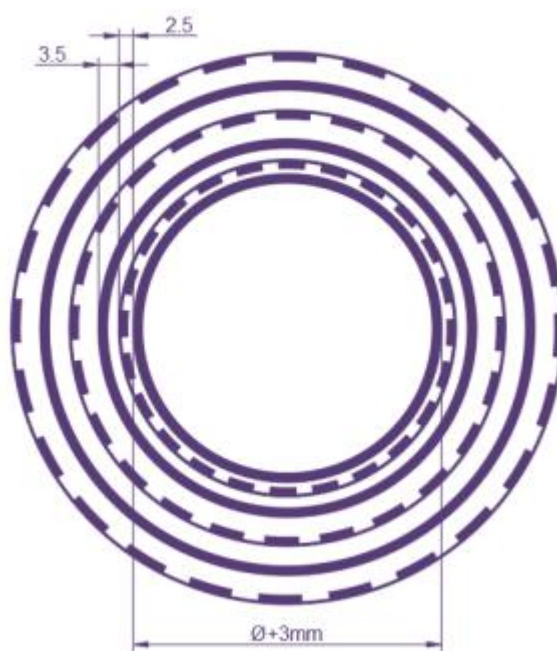


图 5 色环的尺寸

表 2 环号及环尺寸与分数对照表

环号	1 环 ($\phi 1$)	2 环 ($\phi 2$)	3 环 ($\phi 3$)	4 环 ($\phi 4$)	5 环 ($\phi 5$)	6 环 ($\phi 6$)	6 环外及物料倾倒
外径尺寸	$\phi +3$	$\phi 1+5$	$\phi 2+7$	$\phi 3+10$	$\phi 4+10$	$\phi 5+10$	
分数	15	10	7	5	3	1	0

2.7 任务编码

任务编码被设置为“1”、“2”、“3”三个数字的组合，如“123”、“321”等。其中，“1”为红色（RGB值为255，0，0），“2”为绿色（RGB值为0，255，0），“3”为蓝色（RGB 值为0，0，255）。机器人初赛的任务码由两组三位数组成，机器人初赛表示从原料区搬运到粗加工区及从粗加工区搬运到暂存区的顺序，第一组三位数表示第一批三个物料的搬运顺序，第二组三位数表示第二批三个物料的搬运顺序，两组三位数之间以“+”连接，例如123+231，机器人决赛根据现场发布命题确定任务的内容。

机器人比赛中在每个赛场围挡内侧垂直安装 1 个 A4 大小的二维码板（横放），二维码（亚光）位于板的中间，尺寸为 80×80mm，用于机器人读取任务编码（编码随机产生）。二维码板中心的位置为距离启停区边界 800mm。

3 机器人竞赛赛程组织与评分竞赛

机器人竞赛由机器人初赛和机器人决赛组成。机器人初赛包括 3 个环节，通过机器人初赛形成参赛队初赛成绩，取排名前 70%的参赛队进入决赛，初赛成绩不带入决赛。决赛分为创新实践环节和现场决赛两个环节。各竞赛环节评分比例如表 3 所示。

表 3 机器人竞赛环节

序号	环节	赛程	评分项目/赛程内容	分数
1	第一环节	初赛	任务命题文档	20 分
2	第二环节		作品创意设计	10 分
3	第三环节		现场初赛	70 分
4	第四环节	决赛	创新实践环节	30 分
5	第五环节		现场决赛	70 分

3.1 第一环节（初赛,任务命题文档）（满分 20 分，起评分为 12 分）

各参赛队需做出针对参赛项目的工程设计方案文件并在参赛报到时提交，共 4 种文件，每种文件纸质版一式两份，电子版 1 份；4 种文件总分 20 分，分别为：

- 1) 结构设计方案 5 分；
- 2) 控制系统电路设计方案 5 分；
- 3) 加工工艺方案 5 分；
- 4) 工程管理及创业分析报告 5 分。

所提交的文件均应由参赛队员自主完成，格式及装订均须符合技术规范和竞赛要求，本环节扣分主要包括任务命题文档的内容质量、排版规范；若文档雷同、文档出现校名和队员姓名等成绩为 0。

各参赛队在报到时还须提交与设计制作有关的 3 分钟视频 1 份和 PPT 文件 1 份。由方案评审组对每个参赛队提交的设计方案文件按减分法进行评阅。各队该项得分计入其竞赛总成绩。

3.2 第二环节（初赛,作品创意设计）（满分 10 分，起评分为 6 分）

依据创新性、美观性和结构合理性等评价指标对本赛项所有作品创意（含外形结构和内部结构）设计进行评价。

创新性主要从符合主题，外形结构和内部结构有新意、创新等方面评价（4 分）；

美观性主要从整体美观、合理、实用等方面评价（3 分）；

合理性主要从外部和内部结构合理、制造精细、拆卸方便等方面评价（3 分）。

注：同校作品出现外形雷同全部给 0 分。

3.3 第三环节（初赛,现场初赛）（满分 70 分）

现场抽签决定各参赛队比赛的场地、赛位号。

参赛队进入比赛场地进行调试，调试时间结束，各参赛队将机器人放置在指定出发位置（如图 2 所示蓝色区域），等待发车。抽签确定物料搬运任务编码，将物料随机摆放至转盘上，启动转盘，现场裁判发出统一开始指令，计时开始。同时参赛队各派一名队员启动机器人，必须采用“一键式”启动方式（机器人上必须有明确的标识），在规定启动时间内必须一键启动搬运机器人，且只有一次启动机会，启动时间到没有启动，本轮比赛结束。在规定的时间内，机器人移动到二维码板前读取二维码，获得搬运任务（三种颜色物料的搬运顺序）。然后机器人移动到原料区按任务码规定的顺序依次将原料区的第一批物料搬运到机器人上（每次搬运的数量 1-3 个），再运至粗加工区并放置到对应的颜色区域内，将第一批共三个物料搬运至粗加工区后，按照从原料区搬运至粗加工区的顺序将已搬到粗加工区的物料搬运至暂存区对应的颜色区域，将粗加工区的第一批三个物料搬运至暂存区后，返回原料区；按任务码规定的顺序依次将原料区第二批的三个物料搬运到机器人上，再搬运到粗加工区对应的颜色区域内，将原料区第二批共三个物料搬运至粗加工区后，按照从原料区第二批搬运至粗加工区的顺序将已搬到粗加工区的物料搬运至暂存区。该三个物料只能在原来已经放置的物料上进行码垛放置（颜色要一致且已经放置的物料放置正确），完成任务后机器人回到启停区。粗加工区和暂存区平面正确放置的度量标准均以每级色环外界垂直方向是否看到该色环外圈来评分，码垛放置以是否平稳放置在已有的物料上来评分。

注意：在整个搬运过程中，必须将物料放置在机器人上进行运送（不允许用手爪夹持物料运送），物料没有放置到机器人上不能向下一个区域运行（本区域内不受限制），机器人每次装载物料的数量不超过 3 个。如果物料没有放置到机器人上向下一个区域运行，不计入成绩，但时间连续计算。

1) 计分办法

在规定的时间内，根据读取二维码的正确性、物料抓取顺序和物料放置顺序的正确数量，粗加工区的平面放置准确程度、暂存区物料放置的准确程度及码垛是否成功，以及是否按时回到出发区等计算成绩。

（1）搬运机器人正确读取二维码并在显示装置上显示顺序码，得 4 分。

（2）搬运机器人显示装置将读取正确的顺序码显示到本轮比赛结束，得 2 分。

（3）根据正确读取的二维码所确定的搬运顺序，搬运机器人每正确抓取一个物料并放到搬运机器人上，得 2 分。

（4）搬运机器人在粗加工区和暂存区（平面放置）的物料放置必须按照顺序码的顺序垂直放置在对应的色环上，然后根据物料放置的准确度计算得分。物料底面与色环线位置如图 1 所示（环号从内向外为 1-6），得分细则如表 3 所示，该评判标准为非线性评分。在放置过程中，只要物料底面与地面接触即为放置完毕，并按照此位置确定环数，如果将物料在场地推行移动，结束比赛。

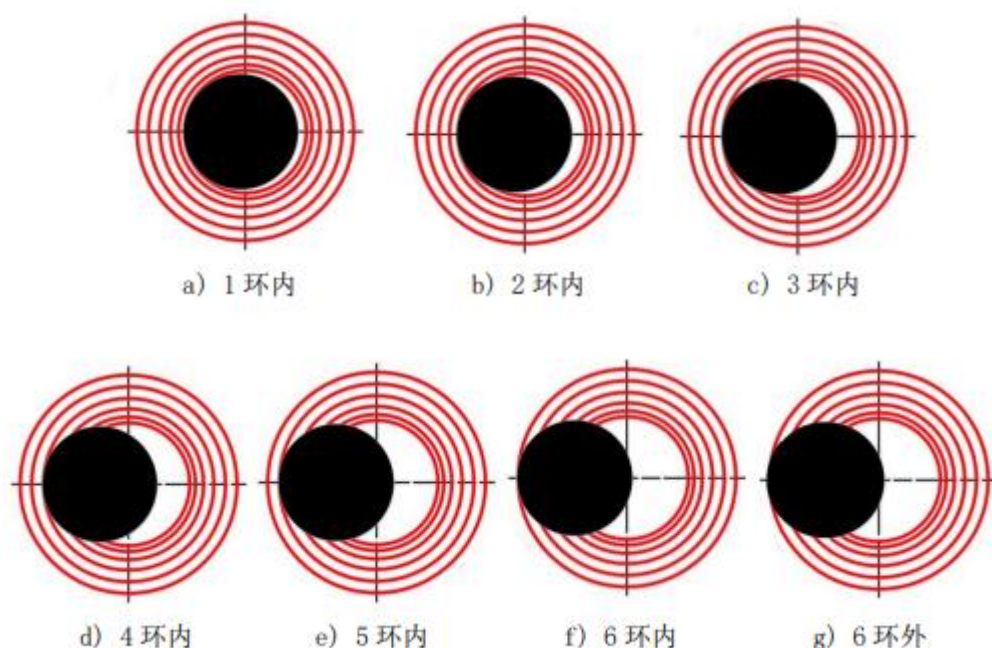


图6 物料在粗加工区和暂存区放置准确度示意图

(5) 暂存区物料放置分为平面和码垛两种放置：平面放置时，按照“(4)”计算成绩；码垛放置时，将第二层物料按照顺序码的顺序放置在已经放置的第一层物料上，颜色一致且第一层物料放置正确且物料不掉下即得分（不影响第一层平面放置的成绩），分数同第一层物料分数。

(6) 在规定的时间内，完成搬运任务后回到启停区，得 4 分。

2) 竞赛规则

(1) 比赛之前每队调试场地上有 5 分钟的调试时间，比赛分两轮进行，每轮调试时间 3 分钟，每轮运行时间 3 分钟。取 2 轮成绩中的最好成绩，根据成绩高低确定晋级决赛的队伍。

(2) 在规定时间内运行成绩有效。

(3) 比赛指令发出后，搬运机器人停止运行 15 秒（不包括等待转盘转动时间），本轮比赛结束。

(4) 比赛过程中，物料底面一旦与地面接触，即视为放置完毕，搬运机器人不能再移动此物料，并按照此位置确定成绩；若故意再次移动此物料，本轮成绩无效。

(5) 比赛开始后，参赛队员不得再次接触搬运机器人，否则本轮比赛结束。

(6) 比赛过程中，搬运机器人在原地高速打滑，为了避免损坏比赛场地，裁判员有权终止比赛。若出现场地被破坏，取消比赛资格。

(7) 搬运机器人的投影越过车道（不包括手臂）进入其它颜色区域，本轮比赛结束。

(8) 搬运机器人的结构、尺寸、相关参数等不符合命题要求不能参加比赛；若已经参加比赛，则成绩无效。

(9) 按初赛总成绩排名选出参加决赛的参赛队，若出现参赛队总成绩相同，则按现场初

赛成绩排序，分高者排序在前，如仍旧无法区分排序，按照完成现场初赛的时间排序，时间少的在前（完成全部任务），如果仍旧不能区分顺序，则抽签决定。

（10）第一轮赛项参见队伍总分进行排名，参加队伍的末尾 30%直接淘汰，不再参加以下赛项。

3.4 第四环节（决赛,竞赛社区-创新实践环节）（满分 30 分，起评分为 18 分）

根据抽签的物料进行手爪替换和机器人联调。本环节内容在规定时间内 4 小时内完成得分，超过 4 小时，则此项不得分。在规定时间内，各参赛队按照决赛现场发布的决赛任务命题，采用现场提供的装备和材料，完成相关零部件的设计和制作，并替换原有的零部件安装在参赛作品上进行调试。对参赛队的技术能力、工程知识、诚信意识、协作意识等方面进行评价，给出该环节最终成绩。若参赛队没有按规定完成相关零件的制作，取消比赛资格；未将新加工的规定零件更换到参赛作品上完成调试和后续现场运行，扣除决赛总成绩的 50%。

自带拆装工具和调试工具等，有安全隐患的物品以及不允许带的物品不能带入创新实践环节现场，否则取消比赛资格。

相关具体要求，参见后期发布的创新实践环节说明。

3.5 第五环节（决赛,现场决赛）（满分 70 分）

现场抽签决定各参赛队比赛的场地、赛位号和顺序。

现场决赛流程参照现场初赛流程，各参赛队按照现场发布的决赛任务完成物料运输任务。

每个参赛队有两次运行机会，取两次成绩中的最好成绩作为现场决赛成绩。若出现参赛队决赛总成绩相同，物流机器人赛项按现场决赛成绩得分、完成时间进行排序。分高、时间少者排在前面，如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

4 评分计算方法

4.1 初赛评分计算方法

根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算初赛各队各项成绩。

任务命题文档成绩记为 A1

$$A1 = 20 - \frac{8}{\text{项目参赛队数}-1} \times (\text{本队名次}-1)$$

作品创意设计成绩记为A2

$$A2 = 10 - \frac{4}{\text{项目参赛队数}-1} \times (\text{本队名次}-1)$$

现场初赛成绩记为A3

$$A3 = 70 - \frac{28}{\text{项目参赛队数}-1} \times (\text{本队名次}-1)$$

初赛总成绩 $A=A1+A2+A3$

4.2 决赛评分计算方法

根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算决赛各队各项成绩。

创新实践环节成绩记为 $B1$

$$B1 = 30 - \frac{12}{\text{项目参赛队数}-1} \times (\text{本队名次}-1)$$

现场决赛成绩记为 $B2$

$$B2 = 70 - \frac{28}{\text{项目参赛队数}-1} \times (\text{本队名次}-1)$$

决赛总成绩 $B=B1+B2$

5. 奖项分配

按不同参赛项目计算各队总成绩，按各项成绩之和由高到低，设一、二、三等奖，一等奖不超过 10%，二等奖不超过 20%，三等奖不超过 30%。

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与评奖，即不获奖。视为“未能完成比赛”的情况包括：

- (1) 小车不能启动；
- (2) 任一比赛环节弃权；
- (3) 严重安全事故、不遵守赛场纪律；
- (4) 参赛队员不符合参赛资格；
- (5) 参赛作品不符合竞赛主题要求；
- (6) 裁判专家组判定的其他情况。

比赛结果公布后，24 小时内没有提交成绩异议组委会不再受理。

四川省大学生工程实践与创新能力大赛组委会

2024.7